Cours:

Méthodes de simulation quantique

Année 2019-2020

Master : MMR
Semestre: 2

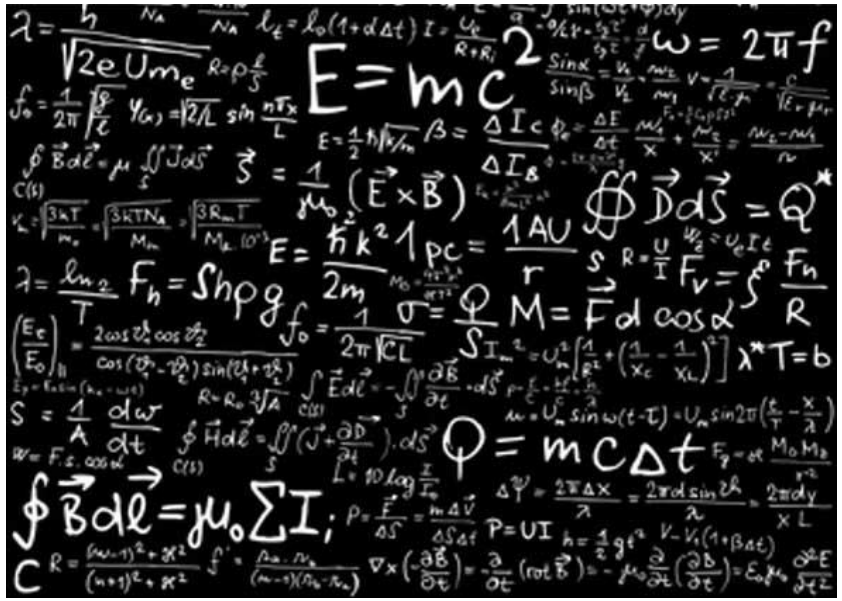
Pr. Abdessamad Hassani

I. Généralité

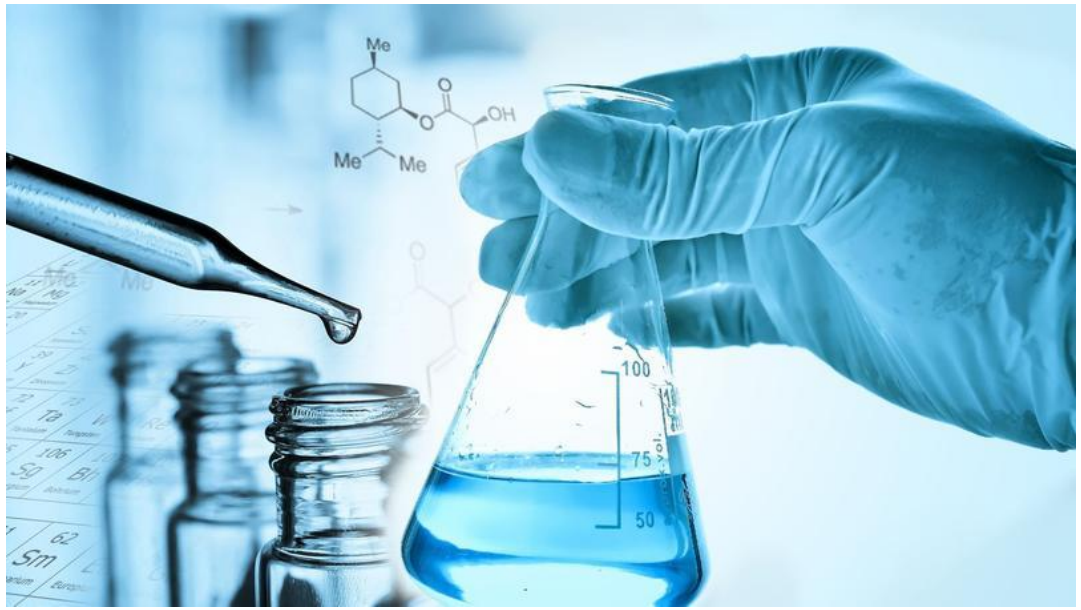
Avant l'avènement de l'ordinateur et de l'**informatique**, les sciences physiques étaient caractérisées grâce à une interface entre expérimentation « à la paillasse » et théorie pure et dure.

En **sciences expérimentales**, un système est soumis à toute une batterie de mesures et des résultats sous forme numérique. Par contre dans les **sciences théoriques**, un modèle du système est construit, généralement sous la forme d'un ensemble d'équations mathématiques.

Ce modèle est ensuite validé par sa capacité à décrire le comportement du système physique pour quelques cas précis, suffisamment simples pour pouvoir extraire une solution des équations.







Dans la majeure partie des cas, cela implique de considérables simplifications du modèle pour éliminer les complexités invariablement liées au monde physique réel et ainsi avoir la possibilité de résoudre mathématiquement le problème.

En outre, les modèles théoriques ne pouvaient être testés que dans quelques cas simple correspondant à des circonstances spéciales du modèle mathématique. Cependant, beaucoup de problèmes physiques d'intérêt majeur n'appartiennent pas à la classe de ces circonstances spéciales mathématiques.

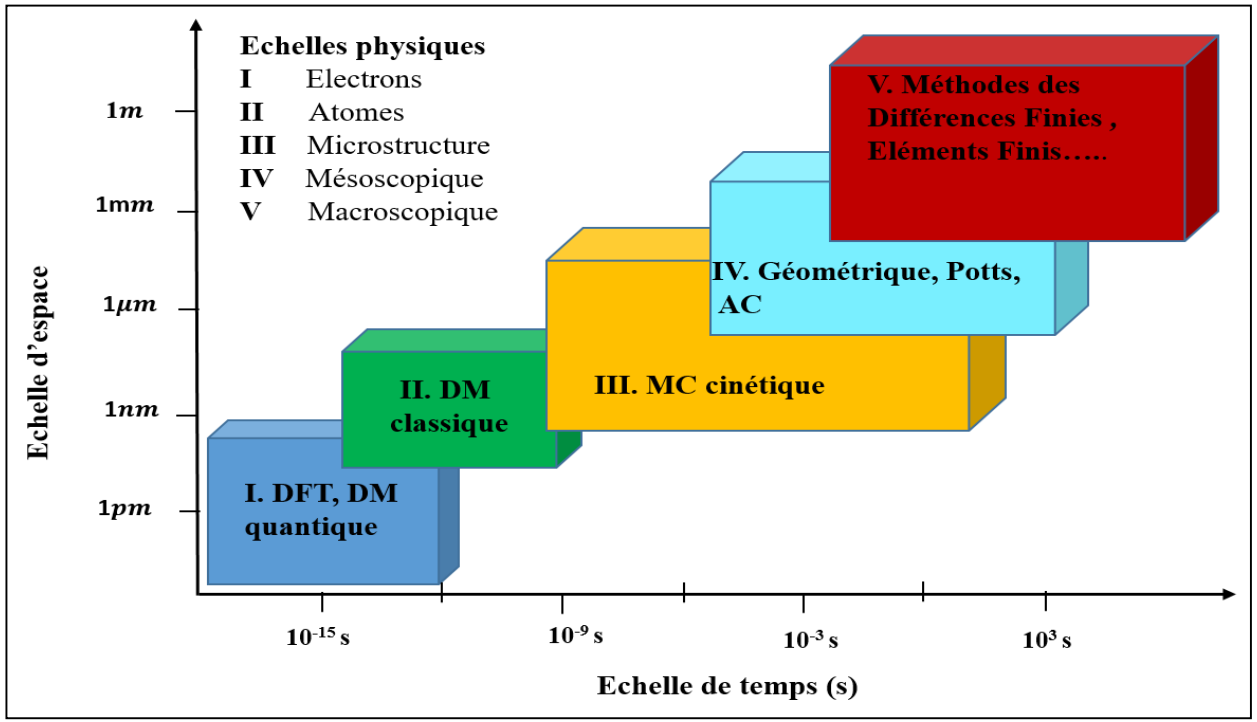
Dans les années cinquante, l'émergence d'ordinateurs rapides (pour l'époque) a mis un nouvel outil entre les mains des scientifiques sous forme d'expériences sur ordinateur, en l'occurrence les simulations.

Avec le développement de l'informatique, la simulation se rapproche de plus en plus aux conditions expérimentales, dans la mesure où les résultats fournis par l'ordinateur peuvent quelquefois être directement comparés aux résultats expérimentaux.



Dans ce contexte, la simulation devient un outil extrêmement puissant non seulement pour comprendre et interpréter les expériences au niveau microscopique, mais aussi pour étudier des régions qui ne sont pas accessibles expérimentalement ou qui impliqueraient des expériences trop coûteuses comme les phénomènes sous très hautes pressions et/ou températures.

Cependant, un large éventail de méthodes s'offre aux chercheurs en science des matériaux qui désirent modéliser leurs systèmes d'études. Mais chaque méthode est cloisonnée à des échelles spatiales et temporelles spécifiques.



Nous allons focaliser sur les méthodes de simulation quantique qui ont atteint un degré de précision important pour avoir un impact considérable dans plusieurs domaines des sciences. Elles donnent de calcul le plus proche de la réalité et le plus exacte comparable à l'expérience.

1. Problème et équations à N-corps

La description quantique non relativiste d'un système moléculaire ou cristallin contenant **N** électrons et **M** noyaux atomiques est basée sur la résolution de l'équation de Schrödinger indépendante du temps :

$$\hat{H}\psi(\{r_i\},\{R_i\}) = E\,\psi(\{r_i\},\{R_i\}) \quad \textbf{(1)}$$

Où $\hat{H}$ est l'opérateur hamiltonien du système,

$\psi(\{r_i\},\{R_i\})$ est la fonction d'onde décrivant le système étudie

$\{r_i\}$ *et* $\{R_i\}$ représente les coordonnées électroniques et nucléaires respectivement.

L'Hamiltonien du système s'écrit :

$$\hat{H} = T_e + T_N + W_{e-e} + V_{e-N} + V_{N-N}$$

qui peut être écrit en fonction de deux termes :

$$\hat{H} = H_{ele} + H_{noy}$$

tel que

$$H_{ele} = T_e + W_{e-e} + V_{e-N} \quad \text{et} \quad H_{noy} = V_{N-N} + T_N$$

à l'unité atomique, c'est à dire $\frac{1}{4\pi\mathcal{E}} = m_e = \hbar = 1$

$T_e = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \nabla^2$ est l'énergie cinétique des électrons

$T_N = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{M} \frac{\nabla^2}{M_i}$ est l'énergie cinétique des noyaux

$W_{e-e} = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N} \frac{1}{|r_i - r_j|}$ est l'interaction coulombienne répulsive électron- électron

$V_{e-N} = -\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} \frac{Z_j}{|r_i - R_j|}$ est l'interaction coulombienne attractive électron- noyau

$V_{N-N} = \sum_{i=1}^{M}\sum_{j>i}^{M} \frac{Z_i Z_j}{|R_i - R_j|}$ est l'interaction coulombienne répulsive noyau-noyau

$Z_i et Z_j$ sont les charges des noyaux **i** et **j**.

L’équation de Schrödinger (1) devient dans ces conditions :

$$\left[-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|r_i - r_j|} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\frac{Z_j}{|r_i - R_j|} + \sum_{i=1}^{M}\sum_{j>i}^{M}\frac{Z_i Z_j}{|R_i - R_j|}\right] \qquad (2)$$

Cette équation ne peut pas être résolue de façon exacte à cause de la grande complexité du système. Pour cela on introduit des approximations de manière à ce qu’elle puisse être résolue.

2. Approximation de Born-Oppenheimer

C’est l'une des premières approximations que l'on peut effectuer afin de résoudre l'équation de Schrödinger d'un système solide (ou moléculaire) complexe. Elle est fondée sur le fait que la masse des noyaux est beaucoup plus importante que celle des électrons.

Alors l'énergie cinétique des noyaux peut être négligée devant celle des électrons

($T_N = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{M}\frac{\nabla^2}{M_i} = 0$) ce qui revient à considérer que les électrons se déplacent dans un champ de noyaux fixes dans l'espace. La répulsion entre les noyaux est considérée comme constante.

$$V_{N-N} = \sum_{i=1}^{M}\sum_{j>i}^{M}\frac{Z_i Z_j}{|R_i - R_j|} = constante$$

Cette constante s'ajoute aux valeurs propres de l'opérateur hamiltonien électronique :

$$H_{ele} = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|r_i - r_j|} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\frac{Z_j}{|r_i - R_j|}$$

Cette approximation, appelée approximation adiabatique, est le premier pas vers la résolution de l'équation de Schrödinger, car elle découple le mouvement des électrons de celui des noyaux.

Dans ce cadre on peut écrire la fonction d'onde comme un produit de deux fonctions d'onde, l'une spatiale et l'autre temporelle:

$$\psi(\{r_i\},\{R_i\}) = \psi(R_i)\psi_{R_i}(r_i)$$

Dans ce cadre, il est stipulé que si un système quantique évolue lentement, il demeura dans le même état propre. Le problème de la résolution de l'équation de Schrödinger se réduit à celui du comportement des électrons, mais il est encore très complexe. Par conséquent, des approximations supplémentaires sont nécessaires.

3. Principe de Pauli ou principe d'antisymétrie

La fonction d'onde d'un système multiélectronique doit changer le signe lors de la permutation des coordonnées de deux électrons quelconque.

On introduit l'opérateur d'échange $\hat{P}_{ij}$ tel que :

$$\hat{P}_{ij}\psi(r_1 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N) = \psi(r_1 \ldots r_j \ldots r_i \ldots r_N) = e^{i\theta}\psi(r_1 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N)$$

et la densité de probabilité reste inchangée par permutation :

$$\left|\psi(r_1 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N)\right|^2 = \left|\psi(r_1 \ldots r_j \ldots r_i \ldots r_N)\right|^2$$

$$\hat{P}_{ij}{}^2 \psi(r_1 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N) = \left(e^{i\theta}\right)^2 \psi(r_1 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N) = \psi(r_1 \ldots r_j \ldots r_i \ldots r_N)$$

En général l'échange de signe d'une fonction dépend du type des particules à échanger.

Donc θ prend deux valeurs selon la symétrie de la fonction d'onde :

- $\theta = 0$: la fonction d'onde est symétrique lors de l'échange, c'est le cas des bosons (photons, les particules alpha…)
- $\theta = \pi$: la fonction d'onde est antisymétrique lors de l'échange, c'est le cas des fermions (électrons, protons, neutrons…)

Le principe d'exclusion de Pauli indique qu'il est impossible de trouver deux électrons ayant la même orbitale et le même spin, c.-à-d., ils n'ont pas les même 4 nombres quantiques (***n,l,m,s***). Parmi ces conséquences, la fonction d'onde décrivant les électrons soit antisymétrique lors d'échange de deux électrons quelconques.

Exemple : Cas de deux électrons.

$$\boldsymbol{\psi(r_1, r_2) = 1s(r_1)\alpha\,(1)\;1s(r_2)\beta(2)}$$

En appliquant à cette fonction l'opérateur d'échange $\boldsymbol{\hat{P}_{12}}$

$$\boldsymbol{\hat{P}_{12}\psi(r_1, r_2) = 1s(r_2)\beta(2)1s(r_1)\alpha\,(1) = \psi(r_1, r_2)}$$ Absurd!

Donc la fonction d'onde décrivant les électrons doit être de la forme suivante :

$$\boldsymbol{\psi(r_1, r_2) = 1s(r_1)\alpha\,(1)\;1s(r_2)\beta(2) - 1s(r_1)\beta\,(1)1s(r_2)\alpha\,(2)}$$

Qui vérifie l'antisymétrie lors de l'échange.

Finalement la fonction d'onde d'un système électronique est écrite comme suit :

$$\psi(r_1 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N) = -\psi(r_1 \ldots r_j \ldots r_i \ldots r_N)$$

4. Approximation orbitale et déterminant de Slater

Supposant que les interactions entre électrons sont nulles, l'hamiltonien électronique H_{ele} peut alors se décomposé en une somme d'opérateurs mono-électronique $\hat{h}_i$:

$$H_{ele} = \sum_{i=1}^{N} \hat{h}_i - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \nabla^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} \frac{Z_j}{|r_i - R_j|} \qquad (3)$$

L'approximation orbitale consiste à exprimer la fonction d'onde solution de l'équation de Schrödinger limitée à l'hamiltonien électronique par un produit des fonctions dépendantes chacune des coordonnes d'un seul électron appelé produit de Hartree:

$$\psi(r_1, r_2 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N) = \varphi_1 \varphi_2 \ldots \varphi_i \ldots \varphi_j \ldots \varphi_N$$

Les fonctions mono électroniques $\boldsymbol{\varphi_i}$ sont appelées orbitales.

Dans cette approximation l'énergie électronique du système est égale à la somme des énergies orbitales ε_i :

$$\boldsymbol{E} = \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i$$

L'avantage de cette approximation est de traiter les N équations mono-électroniques indépendantes($\boldsymbol{h_i\varphi_i} = \varepsilon_i\boldsymbol{\varphi_i}$)au lieu de la résoudre l'équation globale (2).

Pour tenir compte du spin on peut écrire la fonction multiélectronique d'un système à N électrons sous la forme d'un produit des spin-orbitales*:

$$\boldsymbol{\psi(r_1, r_2 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N) = \Phi_1\overline{\Phi_1}\Phi_2\overline{\Phi_2} \ldots . \Phi_N\overline{\Phi_N}}$$

Où $\boldsymbol{\phi_i}$ et $\overline{\boldsymbol{\phi_i}}$sont, respectivement, les fonctions orbitales et de spin de l'électron i :

$$\begin{cases} \boldsymbol{\Phi_i = \varphi_i\alpha(i)} \\ \boldsymbol{\overline{\Phi_i} = \varphi_i\beta(i)} \end{cases}$$

*Spin orbital est un produit d'une fonction orbital et d'une fonction de spin

Ces spin-orbitales sont orthonormés et vérifient les propriétés suivantes :

$$\int \boldsymbol{\phi_i}(\boldsymbol{r})^* \boldsymbol{\phi_i}(\boldsymbol{r}) \boldsymbol{dr} = \int \overline{\boldsymbol{\phi_i}}^*(\boldsymbol{r}) \overline{\boldsymbol{\phi_i}}(\boldsymbol{r}) \boldsymbol{dr} = \mathbf{1}$$

$$\int \overline{\boldsymbol{\phi_i}}^*(\boldsymbol{r}) \boldsymbol{\phi_i}(\boldsymbol{r}) \boldsymbol{dr} = \int \boldsymbol{\phi_i}(\boldsymbol{r})^* \overline{\boldsymbol{\phi_i}}(\boldsymbol{r}) \boldsymbol{dr} = \mathbf{0}$$

Malheureusement, cette fonction d'onde $\boldsymbol{\psi}$ ne satisfait pas le principe d'antisymétrie de Pauli qui stipule que la fonction d'onde décrivant un système multiélectronique doit changer de signe lors de la permutation des coordonnées de deux électrons quelconques.

Pour éviter ce problème on n'est obligé d'utiliser le déterminant de Slater par ce qu'il peut tenir compte des propriétés d'antisymétrie et vérifier le principe d'exclusion de Pauli.

$$\psi(r_1 \dots r_i \dots r_j \dots r_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \varphi_1\alpha(1) & \varphi_1\beta(1) & \varphi_2\alpha(1) & \varphi_2\beta(1) & \cdots & \cdots & \varphi_{\frac{N}{2}}\beta(1) \\ \varphi_1\alpha(2) & \varphi_1\beta(2) & \varphi_2\alpha(2) & \varphi_2\beta(2) & \cdots & \cdots & \varphi_{\frac{N}{2}}\beta(2) \\ . & . & . & . & \dots & \dots & . \\ . & . & . & . & \dots & \dots & . \\ \varphi_1\alpha(N) & \varphi_1\beta(N) & \varphi_2\alpha(N) & \varphi_2\beta(N) & \dots & \dots & \varphi_{\frac{N}{2}}\beta(N) \end{vmatrix} \quad (4)$$

Avec $\frac{1}{\sqrt{N!}}$ le facteur de normalisation et $N!$ Étant le nombre de permutations possibles des coordonnées des électrons deux à deux.

Pour simplifier, on peut l'écrire sous forme compacte en plaçant, entre deux barres, la diagonale principale du déterminant:

$$\psi = \left|\varphi_1\alpha(1)\varphi_1\beta(2)\varphi_2\alpha(3)\varphi_2\beta(4) \dots . \varphi_{\frac{N}{2}}\beta(N)\right|$$

II-Méthodes ab initio

En partant de l'hamiltonien électronique (éq. 3),

$$H_{ele} = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|r_i - r_j|} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\frac{Z_j}{|r_i - R_j|}$$

Toute la difficulté d'intégration provient des termes de répulsion biélectronique qui peut être modélisée par un potentiel de type effectif $V^{eff}(r_i)$ qui dépend seulement des coordonnées tel que:

$$V^{eff}(r_i) = \sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|r_i - r_j|}$$

Ce potentiel a pour rôle de simuler la répulsion moyenne d'un électron ***i*** avec les ***N-1*** autres électrons du système. Ainsi dans cette approximation, l'hamiltonien se met sous la forme de somme simple d'hamiltoniens mono électronique effectifs.

$$H_{ele} = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\frac{Z_j}{|r_i - R_j|} + \sum_{i=1}^{N}V^{eff}(r_i)$$

$$H_{ele} = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\frac{Z_j}{|r_i - R_j|} + \sum_{i=1}^{N} V^{eff}(r_i)$$

Cette décomposition permet de séparer les variables, et par la suite, l'équation de Schrödinger multiélectronique se ramène à celle d'un système de N équations mono électroniques de type :

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 - \sum_{j=1}^{M}\frac{Z_j}{|r_i - R_j|} + V^{eff}(r_i)\right]\phi_i = \varepsilon_i\phi_i$$

Pour pouvoir résoudre cette équation, il s'impose au préalable de connaître la forme du potentiel effectif $V^{eff}(r_i)$. Ce potentiel peut être approché selon plusieurs méthodes, on cite en particulier :

- **Méthode de Hartree**
- **Méthode de Hartree-Fock**
- **Méthode post Hartree-Fock**
- **Méthode de la théorie de la fonctionnelle de la densité**

1.Méthodes de Hartree

L'essence de l'approximation de Hartree est de remplacer le problème de plusieurs électrons par un problème à un seul électron où la répulsion électron-électron est considérée comme un champ auto-cohérent (SCF) subit par l'électron dû à la présence de tous les autres électrons.

Hartree considère qu'un électron voit un deuxième électron comme une densité électronique, donc :

$$V^{eff}(r_i) = \int \frac{\varphi_j^*(r_j)\varphi_j(r_j)dv_j}{|r_i - r_j|}$$

On introduit un nouvel opérateur mono électronique $\bar{h}$ appelé Hamiltonien de Hartree,

$$\bar{h}(i) = h^c(i) + \sum_j^N \int \frac{\varphi_j^*(r_j)\varphi_j(r_j)dv_j}{|r_i - r_j|}$$

L'Hamiltonien électronique prend la forme suivante :

$$H_{ele} = \sum_{i=1}^{N} \bar{h}(i) = \sum_{i=1}^{N} h^c(i) + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N} \int \frac{\varphi_j^*(r_j)\varphi_j(r_j)dv_j}{|r_i - r_j|}$$

$$H_{ele} = \sum_{i=1}^{N} \bar{h}(i) = \sum_{i=1}^{N} h^{c}(i) + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} \int \frac{\varphi_j^*(r_j)\varphi_j(r_j)dv_j}{|r_i - r_j|}$$

De même, on obtient une équation mono-électronique de Hartree qui s'écrit comme suit

$$\bar{h}(i)\varphi_i = \varepsilon_i \varphi_i$$

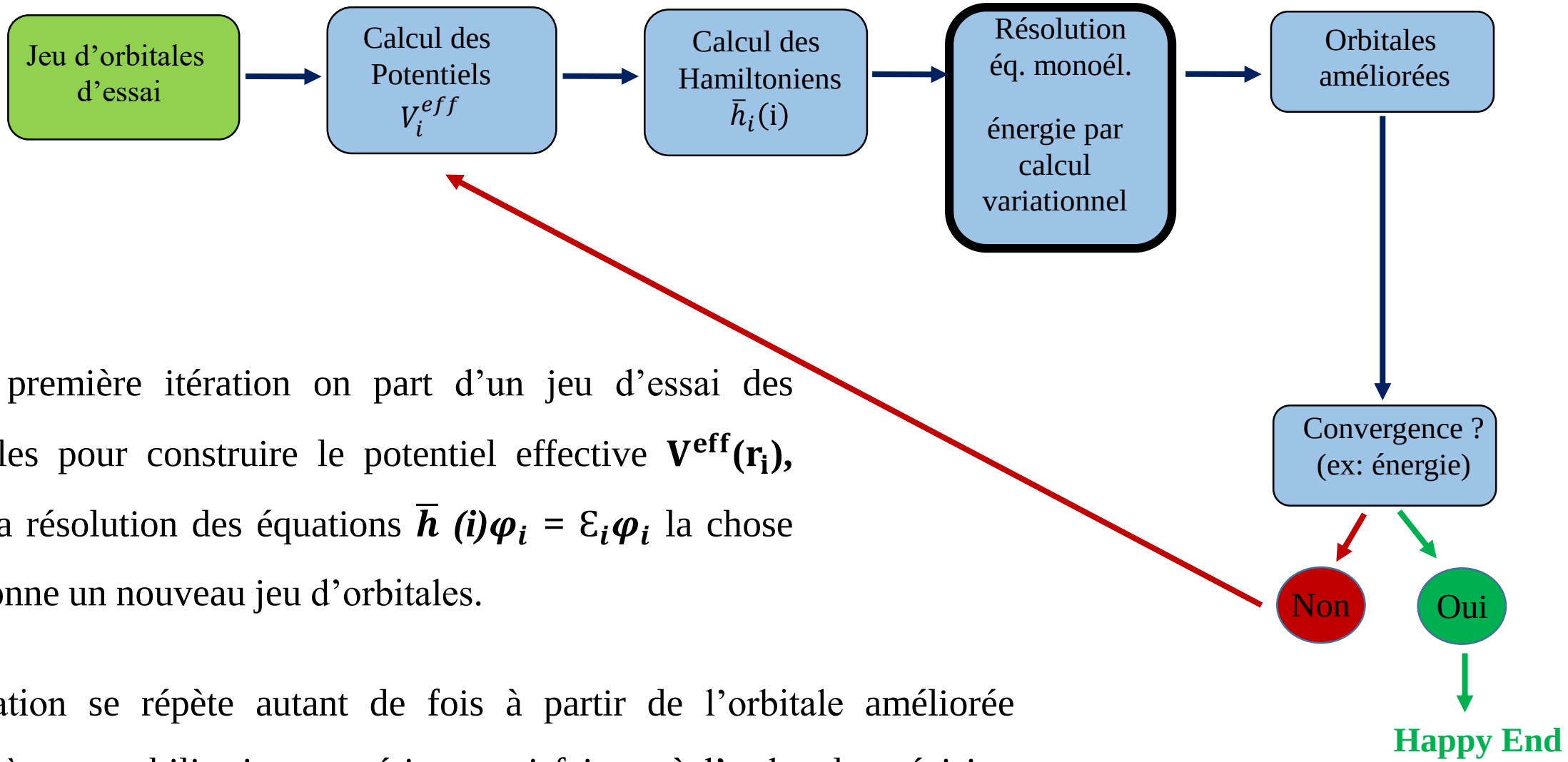
On voit que le potentielle effectif de l'électron i dépend de l'orbitale de l'électron j,φ_j. Alors l'équation ne peut se résoudre que d'une manière itérative par la procédure ***SCF*** (*Self-Consistent Field*).

2.Procédure itérative SCF

Il s'agit d'une méthode itérative où l'opérateur ou spin-orbitales est mis à jour à chaque itération avec les spin-orbitales calculées à l'itération précédente. Le calcul est arrêté lorsqu'une convergence satisfaisante (sur l'énergie, la fonction d'onde, etc…) est obtenue.

La résolution de l'équation de Hartree ne peut pas être effectuée analytiquement. Donc elle sera traitée d'une manière itérative, selon l'organigramme de la figure suivante :

procédure SCF itérative



À la première itération on part d'un jeu d'essai des orbitales pour construire le potentiel effective $\mathbf{V^{eff}(r_i)}$, puis la résolution des équations $\bar{\boldsymbol{h}}\ \boldsymbol{(i)\varphi_i} = \varepsilon_i\boldsymbol{\varphi_i}$ la chose qui donne un nouveau jeu d'orbitales.

L'itération se répète autant de fois à partir de l'orbitale améliorée jusqu'à une stabilisation numérique satisfaisant à l'ordre de précision (très petits), généralement cet ordre de précision varie de $\mathbf{10^{-6}}$ à$\mathbf{10^{-10}}$.

3) Méthodes de Hartree-Fock

La méthode de Hartree-Fock permet une résolution approchée de l'équation de Schrödinger d'un système quantique à *N* électrons et *M* noyaux en utilisant la fonction d'onde **poly-électronique ψ_{HF}** qui est écrite sous la forme d'un déterminant de Slater **(4)** composé de Spin orbitales mono-électroniques qui respectent l'antisymétrie de la fonction d'onde :

$$\psi_{HF} = \left|\varphi_1\alpha(1)\varphi_1\beta(2)\varphi_2\alpha(3)\varphi_2\beta(4)\ldots.\varphi_{\frac{N}{2}}\beta(N)\right|$$

Les spin-orbitales $\boldsymbol{\phi_i}$ sont les solutions d'un système d'équations différentielles couplées appelées **équations de Hartree-Fock**.

Remarque : Notre but est d'obtenir l'énergie la plus stable.

Le théorème variationnel nous apprend que cette énergie doit correspondre à un extremum, c'est-à-dire

$$\frac{\partial E_{ele}}{\partial \phi_i} = 0$$

L'écriture de cette condition d'extremum de l'énergie par rapport à chaque spin-orbitale conduit à un ensemble d'équations de Hartree-Fock.

$$\widehat{\boldsymbol{F}}\boldsymbol{\phi_i} = \varepsilon_i\boldsymbol{\phi_i}$$

Où $\widehat{\boldsymbol{F}}$ est l'opérateur de Hartree-Fock.

Fock a introduit l'opérateur d'échange ($\boldsymbol{K_j}$) à l'opérateur de Hartree due à l'échange de signe de la fonction d'onde lors de la permutation des coordonnées des électrons. Il est écrit comme somme de l'opérateur de cœur, l'opérateur d'échange et l'intégrale de coulomb.

$$\widehat{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{i}) = \boldsymbol{h^c}(\boldsymbol{i}) + \sum_{\boldsymbol{j\#i}}^{\boldsymbol{N}}(\boldsymbol{J_j} - \boldsymbol{K_j}) \qquad \text{Avec} \qquad \boldsymbol{J_j}(\boldsymbol{r_i}) = \int \frac{\boldsymbol{\phi_j}^*(\boldsymbol{r_j})\boldsymbol{\phi_j}(\boldsymbol{r_j})\,\boldsymbol{dv_j}}{|\boldsymbol{r_i} - \boldsymbol{r_j}|}$$

Et l'opérateur coulombien qui représente le potentiel moyen créé par les autres électrons,

$$\boldsymbol{K_j}(\boldsymbol{r_i})\boldsymbol{\phi_i}(\boldsymbol{r_i}) = \boldsymbol{\phi_j}(\boldsymbol{r_i}) \int \frac{\boldsymbol{\phi_j}^*(\boldsymbol{r_j})\boldsymbol{\phi_i}(\boldsymbol{r_j})\,\boldsymbol{dv_j}}{|\boldsymbol{r_i} - \boldsymbol{r_j}|}$$

Et l'opérateur d'échange définit par son action sur une spin-orbitale $\boldsymbol{\phi_i}$.

Cette correction a un intérêt primordial dans l'amélioration de l'énergie totale. L'énergie électronique associée à cet opérateur est :

$$E_{ele} = \sum_{i=1}^{N} \langle \phi_i(r_i) | h^c(i) \; + \sum_{j\#i}^{N} (J_j - K_j) \, | \phi_i(r_i) \rangle$$

L'opérateur de Fock dépend explicitement de ses solutions. La méthode de résolution la plus utilisée est la méthode du champ auto-cohérent.

La méthode de Hatree-Fock souffre d'un inconvénient majeur à cause de la différence entre l'énergie exacte du système et l'énergie de Hartree-Fock, appelée énergie de corrélation due à la corrélation électronique.

$$E^{COR} = E^{EX} - E^{HF}$$

Plusieurs méthodes, dites « post Hartree-Fock » permettent de prendre en compte une partie de la corrélation.

4. Méthodes post Hartree-Fock

Les méthodes post-Hartree-Fock sont un ensemble de méthodes développées afin d'améliorer la méthode de Hartree-Fock (HF). Elles y ajoutent la corrélation électronique qui est une façon plus précise d'inclure les répulsions entre électrons que dans la méthode Hartree-Fock ou elles sont seulement moyennées.

Ces méthodes ont pour caractéristique de prendre comme point de départ la fonction d'onde Hartree-Fock. elles se sont beaucoup développées ces dernières années et permettent d'atteindre une précision impressionnante. Nous nous limiterons cependant à décrire deux types. Il s'agit des interactions de configurations et de la **méthode Moller-Plesset**.

- Méthode de Moller-Plesset (MP): l'énergie de corrélation est vue comme une perturbation à l'énergie du système.

Exemple:

MP2désigne la méthode Moller-Plessetau 2ème ordre

MP3désigne la méthode Moller-Plessetau 3ème ordre, etc.

- Méthode d'interaction de configuration (CI): la fonction d'onde totale est développé comme une combinaison de plusieurs déterminants de Slater correspondant chacun à une configuration électronique possible du système.

Exemple: Full CdI: toutes les configurations possibles CIS (CI Single): seules les mono excitations sont prises en compte en plus de l'état fondamental.

III- Théorie de la Fonctionnelle de la Densité

La théorie de la fonctionnelle de la densité est une méthode de calcul quantique basée sur la densité électronique, son principal intérêt réside dans le fait qu'il permet de modéliser des systèmes relativement étendus (molécules de taille importante, solides) avec une précision excellente comparativement aux méthodes post Hartree-Fock.

En 1927, Thomas et Fermi ont proposé un postulat qui exprime l'énergie totale d'un système en fonction de sa densité électronique en représentant son énergie cinétique selon une fonctionnelle de cette grandeur. Ils ont utilisé leur théorie pour la description d'atomes, mais le manque de précision, ainsi que l'impossibilité de traiter des systèmes moléculaires ont en fait un modèle trop simpliste lorsqu'il a été proposé.

En 1964, Hohenberg et Kohn (HK) montrent qu'il existe une fonctionnelle de l'énergie $\boldsymbol{E[\rho(r)]}$ associée à un principe variationnel, ce qui a permis de déterminer toutes les propriétés de l'état fondamental.

1. Définition de la fonctionnelle

La fonctionnelle et dérivée fonctionnelle sont des outilles mathématiques très importants dans le cadre de la DFT. Mathématiquement, une fonctionnelle est une entité qui fait correspondre un nombre à chaque fonction provenant d'une classe définie. En d'autres termes, c'est une $F(f)$ fonction qui a pour variable de base la fonction f, c'est-à dire que la fonctionnelle est une fonction de fonction. Une fonctionnelle associe un scalaire $F[f(x)]$ à toute fonction f. Une intégrale définie de $f(x)$, par exemple, est une fonctionnelle de f notée par $F[f(x)]$.

La dérivée fonctionnelle est la quantité $\frac{\delta F}{\delta f}$ telle que :

$$\delta F = F[f + \delta f] - F[f] = \int \frac{\delta f \delta F[f]}{\delta f} dr + \cdots$$

2. Théorèmes de Hohenberg et Kohn

Hohenberg et Kohn annoncent deux théorèmes qui sont la base de la théorie de la fonctionnelle de la densité lorsqu'ils relient l'énergie du système à sa densité électronique.

A- Théorème 1

Hohenberg et Kohn montrent qu'il existe une correspondance biunivoque entre le potentiel extérieur (potentiel d'interaction entre les noyaux et le potentiel d'interaction électron-noyau) et la densité de l'état fondamental. A raison de cette accord, on peut exprimer la densité électronique comme fonctionnelle $\boldsymbol{\rho(r)}$ de ce potentiel. En conséquence, on peut également exprimer l'énergie totale de l'état fondamental comme fonctionnelle de cette densité électronique $\boldsymbol{E = E[\rho(r)]}$.

Une conséquence immédiate de ce théorème est que la densité électronique détermine de façon unique l'opérateur hamiltonien. Cela signifie que l'hamiltonien est spécifié par le potentiel externe et la mesure total d'électrons fait par l'intégrant de la densité sur tout l'espace. La connaissance de la densité de charge peut également déterminer les fonctions propres $\boldsymbol{\psi}$ de l'état fondamental ainsi que toutes les autres propriétés électroniques du matériau ou des molécules considérées.

En général la connaissance de la densité électronique ouvre la possibilité de déterminer les propriétés physiques considérées. Par exemple, on peut y extraire l'hamiltonien et par la résolution de l'équation de Schrödinger on obtient les fonctions propres ψ de l'état fondamental.

$$\boldsymbol{\rho(r)} \longrightarrow \boldsymbol{H_{ele}} \longrightarrow \boldsymbol{\psi[\rho(r)]}$$

Hohenberg et Kohnont exprimé la fonctionnelle de la densité électronique selon l'expression :

$$\boldsymbol{E[\rho] = F_{HK}[\rho] + \int \rho\,(r) V_{ext}(r) dr}$$

Où $\int \boldsymbol{\rho}\,(\boldsymbol{r})\boldsymbol{V_{ext}}(\boldsymbol{r})dr$ est le potentiel externe agissant sur ces particules et $\boldsymbol{F_{HK}[\rho] = T[\rho] + Veff[\rho]}$ est la fonctionnelle universelle de HK. $\mathbf{F_{HK}\,[\rho]}$ est une fonctionnelle prenant en compte tous les effets inter-électroniques, indépendante du potentiel externe et valable quelque soit le système étudié.

Ce théorème peut être étendu aux systèmes à polarisation de spin, c-à–d, l'énergie totale du système ainsi que toutes les autres propriétés de l'état fondamental sont des fonctionnelles à la fois de la densité de spin ***up*** et de la densité de spin ***down***:

$$\boldsymbol{E = E[\rho_{\uparrow}(r), \rho_{\downarrow}(r)]}$$

La connaissance de $\boldsymbol{F_{HK}[\rho(r)]}$ permet l'étude de tous les systèmes moléculaires, malheureusement la forme exacte de cette fonctionnelle est à l'heure actuelle loin d'être connue, et il faut avoir recours à des approximations.

B- Théorème 2

La densité de l'état fondamental est en principe suffisante pour obtenir toutes les propriétés intéressantes d'un système électronique. Seulement, comment pouvons-nous être sûr qu'une densité donnée est celle de l'état fondamental recherché ?

La réponse de cette question est intégrée dans le deuxième théorème de HK qui peut être énoncé de la façon suivante : Pour un potentiel $\boldsymbol{V_{ext}}$ et un nombre d'électrons N donnés, l'énergie totale du système atteint sa valeur minimale lorsque la densité $\boldsymbol{\rho(r)}$ correspond à la densité exacte $\boldsymbol{\rho_0(r)}$ de l'état fondamental.

Le second théorème établit le principe variationnel de l'énergie $\boldsymbol{E[\rho_0(r)]}$. Pour une densité électronique d'essai, $\boldsymbol{\rho(r)}$ telle que :

$$\boldsymbol{\rho(r)} \geq \mathbf{0} \text{ et } \int \boldsymbol{\rho(r)dr} = \boldsymbol{N}$$

On a toujours $\boldsymbol{E[\rho_0(r)] < E[\rho(r)]}$

La fonctionnelle $\boldsymbol{E[\rho(r)]}$ admet un extremum si sa dérivée fonctionnelle s'annule $\frac{\boldsymbol{\delta E}}{\boldsymbol{\delta \rho}} = \mathbf{0}$.

La résolution de l'équation de Schrödinger consiste à chercher de minimiser $\boldsymbol{E[\rho(r)]}$ avec la contrainte $\int \boldsymbol{\rho(r)\, dr} = \boldsymbol{N}$ utilisant une méthode permettant de trouver les points stationnaires (maximum, minimum...) d'une fonction dérivable d'une ou plusieurs variables, sous contraintes s'appelle multiplicateur de Lagrange. Visuellement, la méthode des multiplicateurs de Lagrange permet de trouver un optimum

On pose $\boldsymbol{G[\rho] = \int \rho(r)\, dr - N}$, où la contrainte est nulle $\boldsymbol{G[\rho] = 0}$, on introduit une fonctionnelle auxiliaire $\boldsymbol{A[\rho]}$ telle que :

$$\boldsymbol{A[\rho] = E[\rho] - \mu G[\rho]}$$

Où $\boldsymbol{\mu}$ est un multiplicateur de Lagrange, le problème se résume alors à résoudre :

$$\boldsymbol{\delta A\,[\rho]\; =\; \int \frac{\delta A\,[\rho]}{\delta \rho}\, \delta \rho dr = 0}$$

Si on suit les différentes étapes du calcul on obtient l'équation fondamentale de la DFT, qui est une équation de type Euler-Lagrange :

$$\boldsymbol{\mu = \frac{\delta E\,[\rho]}{\delta \rho} = V_{ext}(r) + \frac{\delta F_{HK}[\rho]}{\delta \rho}}$$

Où $\boldsymbol{\mu}$ le potentiel chimique du système.

La connaissance de la fonctionnel $\boldsymbol{F_{HK}[\rho]}$ suffirait à déterminer l'énergie totale du système ainsi que ses propriétés à l'état du sol (fondamental). Malheureusement Les théorèmes de HK ne donnent aucune information sur cette fonctionnelle, on doit donc trouver une méthode adéquate pour traiter ce problème.

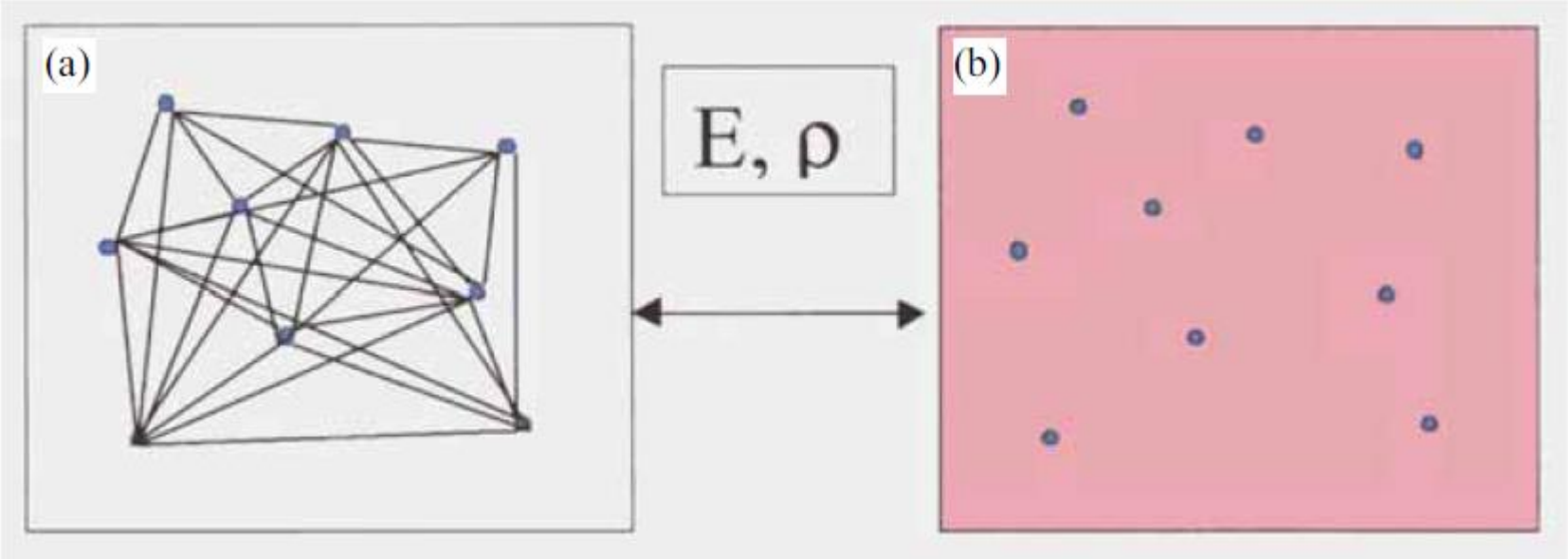
3) équations de Kohn et Sham

D'après le deuxième théorème de Hohenberg et Kohn la minimisation de l'énergie $\boldsymbol{E[\rho(r)]}$, par la minimisation de la fonctionnelle $\boldsymbol{F_{HK}[\rho(r)]}$ avec la contrainte $\int \boldsymbol{\rho(r)dr} = \boldsymbol{N}$, nous permet de mesurer la densité de charge de l'état fondamental et à partir de laquelle toutes les autres propriétés physiques peuvent être extraites.

Malheureusement la fonctionnelle universelle de HK n'est pas connu d'une manière exacte, ce qui a poussé Kohn et Sham en 1965 à transformer le système réel interactif en un système fictif non interactif.

Cette approche réalise une correspondance exacte entre la densité électronique de l'état fondamental d'un système constitué de fermions non interactifs placés dans un potentiel effectif et le système réel à plusieurs électrons en interaction soumis au potentiel réel, c-à –d, la densité électronique est conservée lors du passage d'un système interactif à un autre non interactif.

système réel constitué des électrons en interaction mutuelle ;(b) système fictif des électrons sans interaction



Kohn et Sham ont décrit l'énergie cinétique des électrons fictifs comme une fonctionnelle de la densité en utilisant les spin-orbitales conduisant à une valeur exacte. On l'a notée par :

$$\boldsymbol{T_s[\rho(r)] = \sum_{i=1}^{N} n_i \left\langle \phi_i \left| -\frac{\nabla^2}{2} \right| \phi_i \right\rangle}$$

Où $n_i$est le nombre d'occupation des spin-orbites égal à 1 pour les N orbitales est nul pour les autres.

Selon les deux chercheurs, on peut reformuler la fonctionnelle $\mathbf{F_{HK}[\rho(r)]}$ comme somme de l'énergie cinétique des électrons non interactifs, $\boldsymbol{J[\rho(r)]}$ est le terme coulombien qui représente la répulsion électronique et $\boldsymbol{E_{XC}[\rho(r)]}$ est l'énergie d'échange-corrélation :

$$\boldsymbol{F_{HK}[\rho(r)] = T_s[\rho(r)] + J[\rho(r)] + E_{XC}[\rho(r)]}$$

$\boldsymbol{J_{ij}[\rho(r)] = \iint \frac{\rho(r_i)\rho(r_j)d^3r_i d^3r_j}{|r_i - r_j|}}$ est la répulsion électrostatique proposée par Thomas et Fermi

$\mathbf{E_{XC}[\rho(r)]}$ cette nouvelle fonctionnelle à pour but de compter les effets manquant aux autres termes, elle ajoute les différences entre le système fictif non interactif et le système réel. En autre terme, elle évalue la différence entre la répulsion électrostatique classique et la répulsion proposée par Thomas et Fermi et aussi la différence d'énergie cinétique entre un système fictif sans interaction $\mathbf{T_s[\rho(r)]}$ et un système réel $\boldsymbol{T[\rho(r)]}$**.** on la met sous l'expression :

$$\boldsymbol{E_{XC}[\rho(r)] = T[\rho(r) - T_s[\rho(r)] + V_{eff}[\rho(r)] - J[\rho(r)]}$$

La différence entre les deux énergies cinétiques est relativement faible et peut être négligée, donc l'expression précédente devient :

$$\boldsymbol{E_{XC}[\rho(r)] \cong V_{eff}[\rho(r)] - J[\rho(r)]}$$

Et l'équation fondamentale de la DFT:

$$\boldsymbol{\mu = \frac{\delta E\,[\rho(r)]}{\delta \rho(r)} = V_{eff}(r) + \frac{\delta T_s[\rho(r)]}{\delta \rho(r)}}$$

Où

$$\boldsymbol{V_{eff}\big(\rho(r)\big) = V_{eff}(r) = V_{ext}\big(\rho(r)\big) + \frac{\delta J\,[\rho(r)]}{\delta \rho(r)} + \frac{\delta Exc\,[\rho(r)]}{\delta \rho(r)}}$$

$$\boldsymbol{V_{eff}\big(\rho(r)\big) = V_{ext}\big(\rho(r)\big) + \int \frac{\rho(r_i) d^3 r_i}{|r_i - r_j|} + V_{xc}\big(\rho(r)\big)}$$

Avec V_{xc}est le potentiel d'échange-corrélation, dérivée fonctionnelle de $\boldsymbol{E_{xc}[\rho(r)]}$ par rapport à $\boldsymbol{\rho(r)}$**.** L'équation de Schrödinger à résoudre dans le cadre de l'approche de Kohn et Sham est de type Hartree-Fock que l'on résout par un processus itératif :

$$\boldsymbol{\left(-\frac{\nabla^2}{2} + V_{eff}(r)\right)\phi_i(r) = \varepsilon_i \phi_i(r)}$$

Les équations obtenues correspondent aux équations de Kohn-Sham. Elles doivent être résolues de façon auto-cohérente en débutant à partir d'une certaine densité initiale. Un potentiel $\boldsymbol{V_{eff}(r)}$ est obtenu pour lequel l'équation est résolue et une nouvelle densité électronique est alors déterminée. A partir de cette nouvelle densité, un nouveau potentiel effectif « amélioré » peut être calculé. Ce processus est répété de façon auto-cohérente jusqu'à ce que la convergence soit atteinte, *c.-à-d.*, jusqu'à ce que la nouvelle densité électronique soit égale ou très proche de la précédente (*i.e.* correspondant au critère de convergence fixé).

Les deux chercheurs ont donc permis à la DFT de devenir un outil efficace pour l'étude des systèmes complexes. Actuellement, la très grande majorité des calculs DFT sont réalisés dans le cadre de ce formalisme.

Malgré ce grand effort de Kohn-Sham ce formalisme a un inconvénient majeur, évidence du fait que la fonctionnelle d'échange-corrélation est inconnu. Afin de résoudre les équations de Kohn-Sham, diverses fonctionnelles d'échange-corrélation ont de ce fait été envisagées.

4) Fonctionnelle d'échange-corrélation

La théorie de la fonctionnelle de la densité appliquée dans le cadre de l'approche orbitalaire de Kohn et Sham demeure exacte dans son formalisme. Progressivement, la partie inconnue dans l'énergie $\mathbf{E[\rho(r)]}$ a été réduite de la fonctionnelle universelle de Hohenberg et Kohn $\boldsymbol{F_{HK}[\rho(r)]}$ à une énergie d'échange et de corrélation $\boldsymbol{E_{XC}[\rho(r)]}$. A ce stade, il est nécessaire d'approcher l'expression de cette fonctionnelle d'échange et corrélation, de sorte qu'elle offre une description plus précise que possible.

a) approximation de la densité locale LDA

L'approximation de la densité locale développée en 1995 par Kohn et Sham afin d'estimer l'énergie d'échange et de corrélation, son idée principale est de supposer que la densité électronique peut être traitée ***localement*** en un point $\boldsymbol{r}$ qui varie lentement autour de ce même point, sous la forme d'un gaz d'électrons *uniforme*.

L'énergie d'échange-corrélation dans l'approximation ***LDA*** peut être écrite sous la forme :

$$\boldsymbol{E_{XC}[\rho(r)] = \int \rho(r)\, \varepsilon_{XC}^{LDA}[\rho(r)]dv}$$

Où $\boldsymbol{\varepsilon_{XC}^{LDA}[\rho(r)]}$ est la densité d'énergie d'électrons d'un gaz homogène de densité $\boldsymbol{\rho(r)}$ autour de chaque point $\boldsymbol{r}$.

La fonctionnel $\varepsilon_{XC}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})]$ peut être décomposée en une contribution d'échange $\varepsilon_{X}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})]$ et de corrélation $\varepsilon_{C}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})]$ telle que : $\varepsilon_{XC}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})] = \varepsilon_{X}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})] + \varepsilon_{C}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})]$

L'énergie d'échange pour un gaz d'électrons *uniforme* est calculée à partir de la fonctionnelle d'échange formulée par Dirac

$$\varepsilon_{X}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})] = -\boldsymbol{C_x}\boldsymbol{\rho}^{\frac{1}{3}}(\boldsymbol{r})\ \boldsymbol{O}\text{ù}\ \boldsymbol{C_x} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{4}}\left(\frac{\mathbf{3}}{\boldsymbol{\pi}}\right)^{\frac{1}{3}}$$

L'énergie de corrélation $\varepsilon_{\mathbf{C}}[\boldsymbol{\rho}(\mathbf{r})]$ ne peut pas être exprimée de manière exacte. La fonctionnelle de corrélation la plus utilisée a été développée par Vosko, Wilk et Nusair en 1980 est connu sous l'abréviation (***VWN***).elle est basée sur une interpolation des résultats de calculs Monte-Carlo quantiques très précis sur le gaz uniforme d'électrons réalisés par Ceperley et Alder.

Généralement les corrections relatives au terme de corrélation sont beaucoup plus complexes à formuler que celles concernant le terme d'échange.

LDA donnent un très bon accord avec l'expérience concernant les propriétés structurales et vibrationnelles, les moments dipolaires, et les modules d'élasticité dans le cas des métaux où la densité est fortement uniforme comme le cas des métaux de transition, mais elle a échoué dans le cas inverse, le cas de l'inhomogénéité de la densité électronique où sa variation fort vis-à-vis à ***r***.

b) fonctionnelle LSDA

Dans le cas des matériaux magnétiques, on doit tenir compte de la polarisation de spin qui fournit un degré de liberté supplémentaire, la LDA doit alors être étendue à l'approximation de la Densité de Spin, (***LSDA*** : Local Spin Density Approximation) :

$$E_X^{LSDA}[\rho(r)] = -2^{\frac{1}{3}} C_x \rho^{\frac{1}{3}}(r)[\rho_\uparrow^{\frac{4}{3}}(r) + \rho_\downarrow^{\frac{4}{3}}(r)]$$

$$\varepsilon_X^{LSDA}[\rho(r)] = -2^{\frac{1}{3}} C_x \rho^{\frac{1}{3}}(r)[\rho_\uparrow^{\frac{1}{3}}(r) + \rho_\downarrow^{\frac{1}{3}}(r)]$$

L'approximation ***LSDA*** peut être formulée à partir de la densité totale et de la polarisation de spin :

$$\varepsilon_X^{LSDA}[\rho(r)] = -\frac{1}{2} C_x \rho^{\frac{1}{3}} \left[\left((1 + \triangleleft) \right)^{\frac{4}{3}} + \left((1 - \triangleleft) \right)^{\frac{4}{3}} \right]$$

Dans laquelle $\triangleleft = \frac{\rho_\uparrow - \rho_\downarrow}{\rho_\uparrow + \rho_\downarrow}$ représente la polarisation de spin

Généralement les résultats obtenus par ***LSDA*** sont confondus avec ceux de ***LDA***. On peut citer que les fonctionnelle de cette dernière reste valable dans cette approximation.

c) fonctionnelle GGA

L'approximation des gradients généralisés ***GGA*** vient pour suivre l'amélioration de traitement de l'énergie d'échange et de corrélation, elle prend en considération les propriétés de l'inhomogénéité de la densité électronique et de sa forte variation dans l'espace (lorsqu'on passe d'une couche électronique à l'autre dans un atome, ou lorsqu'on passe d'un atome à l'autre dans une molécule) d'un gaz réel.

Elle rend la fonctionnelle $\boldsymbol{E_{XC}[\rho(r)]}$ dépendante de la densité électronique et de sont gradient $\boldsymbol{|\nabla\rho(r)|}$ (les dérivé première de la densité en un point r), pour compter du caractère non uniforme du gaz réel. L'expression d'échange-corrélation est peut être réécrite sous une forme similaire à ***LDA*** :

$$\boldsymbol{E_{XC}{}^{GGA}[\rho(r),|\nabla\rho(r)|] = \int \rho(r)\, \varepsilon_{XC}{}^{GGA}[\rho(r),|\nabla\rho(r)|]dv}$$

Où $\boldsymbol{\varepsilon_{XC}{}^{GGA}[\rho(r),|\nabla\rho(r)|]}$ représente la densité de l'énergie d'échange-corrélation d'un gaz inhomogène.

Souvent les contributions pour l'échange et la corrélation sont développées séparément :

$$\boldsymbol{E_{XC}{}^{GGA}[\rho(r),|\nabla\rho(r)|] = E_X{}^{GGA}[\rho(r),|\nabla\rho(r)|] + E_C{}^{GGA}[\rho(r),|\nabla\rho(r)|]}$$

L’utilisation des fonctionnelles de type ***GGA*** permet d’accroître de façon significative la précision des calculs en comparaison avec la description fournie par la ***LDA***.

Plusieurs fonctionnelles ont été développées pour estimer l’énergie d’échange et de corrélation. Parmi les plus connues et les plus utilisées on peut citer les fonctionnelles d’échange de Becke (B88) et de Perdew et Wang (PW91) et (P86). Pour la corrélation les corrections relatives à ce terme sont beaucoup plus complexes à formuler que celles concernant le terme d’échange, on dispose, entre autres, des fonctionnelles de Perdew (P86), de Lee, Yang et Parr (LYP) et de Perdew et Wang (PW91).

Les fonctionnelles de type ***GGA*** fournissent également une meilleure description des optimisations des géométries, des modules d’élasticité et des propriétés magnétiques des composés comparativement aux calculs menés par ***LDA***. Malheureusement, ***GGA*** ne parvient pas à traiter correctement les systèmes caractérisés par des interactions de Van der Waals, liées à des corrélations de longue portée.

c) fonctionnelle méta-GGA

Toujours dans le cadre de l'amélioration de l'énergie d'échange et de corrélation, on introduit un autre fonctionnelle dépondant de trois variables : la densité d'énergie cinétique des orbitales Kohn-Sham $\boldsymbol{\tau(r)}$ (dérivées d'ordre supérieur), la densité électronique et sont gradient $|\boldsymbol{\nabla\rho(r)}|$.

Dans laquelle la densité d'énergie cinétique est $\boldsymbol{\tau(r) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n_i}|\nabla\phi_i(r)|^2}$ Cette dernière dépend explicitement des orbitales occupées obtenues après le calcul de Kohn-Sham.

La grandeur $\boldsymbol{\tau(r)}$ fournit une mesure de la localisation électronique et peut être utilisée pour déterminer si le modèle localisé du trou d'échange-corrélation constitue une bonne approximation de la vraie fonction d'échange-corrélation pour le système considéré.

On peut mettre l'énergie d'échange-corrélation sous la forme suivante :

$$\boldsymbol{E_{XC}^{meta-GGA}[\rho(r), |\nabla\rho(r)|, \tau(r)] = \int \rho(r)\, \varepsilon_{XC}^{meta-GGA}[\rho(r), |\nabla\rho(r)|, \tau(r)]\, dv}$$

e) fonctionnels hybrides

Cette approche permet de mieux rendre compte de l'énergie d'échange. En effet, le terme d'échange exact est calculé à partir de l'approximation de ***Hartree-Fock***, mais cette fois ci à partir des orbitales de ***Kohn*** et ***Sham*** et le terme de corrélation restant inchangé par rapport à ***LDA***.

Les fonctionnels hybrides sont basés sur un changement qui convertit un système de référence « sans interaction » en un système avec interactions appelé connexion adiabatique. On peut montrer que l'énergie d'échange et de corrélation peut être déterminée comme :

$$E_{XC} = \int_0^1 \langle \phi(\lambda) | V_{XC} | \phi(\lambda) \rangle d\lambda$$

Où λ décrit l'ampleur de l'interaction électronique, la force de couplage électronique qui varie entre deux cas limites. Lorsque $\lambda=0$, l'équation correspond à la valeur de l'énergie d''echange ***HF*** du système sans aucune interaction entre les électrons mais, calculée avec les orbitales de ***Kohn-Sham*** (c'est ce que l'on nomme souvent l'échange « exact »). Il n'y a pas, par conséquent, d'énergie de corrélation. Pour $\lambda = 1$, nous avons un système réel en interaction complète. La totalité de l'échange-corrélation est décrite par une fonctionnelle DFT. L'intégration revient à introduire une part de l'échange exact dans la fonctionnelle de l'énergie afin de remédier au défaut de la correction ***GGA*** du modèle du gaz uniforme d'électrons.

La première fonctionnelle de ce type a été proposée par Becke a trois variables noté ***B3***, et contient 50 % d'échange ***HF*** ; c'est la fonctionnelle « half and half » :

$$E_{XC} = E_{XC}^{LDA} + a_0\left(E_X^{HF} - E_X^{LDA}\right) + a_X \Delta E_X^{B88} + a_C \Delta E_C^{PW91}$$

Où les coefficients a_0, a_X et a_C sont déterminés de manière semi-empirique par ajustement sur les données expérimentales.

Dans le premier terme correctif, la valeur du coefficient a_0 peut être reliée au caractère "particules indépendantes" du système. Les deux termes suivants permettent d'optimiser des corrections de gradient, à la fois pour l'échange et pour la corrélation. A ce titre, l'équation ci-dessus représente la manière la plus simple de prendre en compte l'échange exact et de retrouver la limite du gaz d'électrons uniforme.

La fonctionnelle de ce type actuellement la plus utilisée est celle connue sous l'acronyme ***B3LYP***. Celle-ci est une fonctionnelle à trois paramètres combinant les fonctionnelles d'échange local, d'échange de Becke et d'échange ***HF***, avec les fonctionnelles de corrélation locale (***VWN***) et corrigée du gradient de Lee, Yang et Parr:

$$E_{XC}^{B3LYP} = 0.8E_X^{LSDA} + 0.72E_X^{B} + 0.2E_X^{HF} + 0.19E_C^{VWN} + 0.81E_C^{LYP}$$

Les erreurs réalisées au niveau des énergies passent de $6\ Kcal/mol$ dans le cas d'un traitement ***GGA*** à $2\ Kcal/mol$ pour celui d'une fonctionnelle hybride.

IV- Outils numériques pour la résolution des équations de Kohn et Sham

Il existe différentes méthodes de calculs de structures électroniques pour la résolution des équations de **Kohn** et **Sham**. Ces méthodes différentes par la forme utilisée du potentiel et par les fonctions d'onde prises comme base. Le choix de la représentation est fait pour minimiser le coût de calcul en maintenant une précision suffisante.

Les orbitales de **Kohn** et **Sham** sont données par:

$$\boldsymbol{\phi_i(r) = \sum C_{i\alpha}\, \varphi_\alpha(r_i)}$$

Où $\boldsymbol{\varphi_\alpha(r_i)}$ sont les fonctions de base et les $\boldsymbol{C_{i\alpha}}$ sont les coefficients de l'expansion.

La résolution des équations de **Kohn** et **Sham** revient à déterminer les coefficients $\boldsymbol{C_{i\alpha}}$ pour les orbitales occupées qui minimisent l'énergie totale.

La résolution des équations de **(KS)** pour les points de symétrie dans la première zone de **Brillouin** permet de simplifier les calculs et se fait d'une manière itérative en utilisant un cycle d'itération auto-cohérent.

On commence par l'injection de la densité de charge initiale $\boldsymbol{\rho_{in}}$ pour diagonaliser l'équation séculaire:

$$\boldsymbol{(H - \varepsilon_i S)\, C_{i\alpha} = 0}$$

Avec : $\boldsymbol{H}$ représente la matrice Hamiltonienne et $\boldsymbol{S}$ la matrice de recouvrement.

Ensuite, la nouvelle densité de charge $\boldsymbol{\rho_{out}}$ est construite avec les vecteurs propres de cette équation séculaire en utilisant la densité de charge totale qui peut être obtenue par une sommation sur toutes les orbitales occupées.

Si les calculs ne concordent pas, on mélange les deux densités $\boldsymbol{\rho_{in}}$ et $\boldsymbol{\rho_{out}}$ de la manière suivante:

$$\boldsymbol{\rho_{in}^{j+1} = (1 - \alpha)\, \rho_{in}^{j} + \rho_{out}^{j}}$$

j représente la $\boldsymbol{j^{éme}}$itération et $\boldsymbol{\alpha}$ est un paramètre de mixage. Le procédure itérative peut être suivie jusqu'à ce que la convergence soit réalisée

Pour la résolution des équations de **Kohn-Sham** plusieurs méthodes basées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (**DFT**) sont utilisées, on site à titre d'exemple :

- ***méthode des pseudo-potentiels***
- ***méthode des ondes planes***
- ***méthode de l'onde localisée***

1- méthode des pseudo-potentiels

Il est bien connu que la plupart des propriétés physiques des solides dépendent des électrons de valence beaucoup plus que ceux du cœur, car les premiers sont les seuls à intervenir dans l'établissement des liaisons chimiques.

Les fonctions d'onde de valence oscillent rapidement dans la région occupée par les électrons du cœur et ceci est dû au potentiel ionique fort dans cette région. Ces oscillations permettent de conserver l'orthogonalité entre les fonctions d'onde du cœur et celles de valence, "condition oblige" du principe d'exclusion de Pauli, l'idée fondamentale du "pseudo-potentiel" est de remplacer un problème par un autre.

L'application primordiale dans la structure électronique, consiste à remplacer le potentiel fort de Coulomb, provenant des noyaux et des effets des électrons du cœur par un potentiel effectif ionique, beaucoup moins attractif agissant sur un ensemble de pseudo-fonctions d'onde (les électrons de valence), plutôt que sur les vraies fonctions d'onde de valence par le même effet sur les électrons de valence que le vrai potentiel .

L'utilisation d'un pseudo-potentiel correspond à une volonté très important pour simplifier et d'accélérer les calculs de (**DFT**). Elle consiste à réduire le système {noyaux + tous les électrons (**AE**)} à celui d'un système d'électrons de valence, par ce que les électrons de cœur sont très localisés, fortement liés au noyau et sa participation à la liaison chimique et ses influences aux propriétés du solide est très faible

En revanche, Il est nécessaire pour les calculs ab-initio de limiter le nombre d'électrons traités explicitement (à cause des temps de calculs très lourds, demandes en espace disque pour le stockage des intégrales trop importantes, corrélations compliquées, ...).

Pour pouvoir simuler les électrons de cœur, on doit les séparer des électrons de valence. Pour cela, il ne doit pas y avoir d'interactions fortes entre ces électrons. Pour un atome à n électrons et une charge $\boldsymbol{Z}$ du noyau, l'hamiltonien du système est donné par :

$$\boldsymbol{H_{ele} = \sum_{i=1}^{N} h(i) + \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} \frac{1}{|r_i - r_j|}}$$

avec

$$\boldsymbol{h(i) = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{Z_j}{|r_i - R_j|}}$$

On sépare les électrons de cœur et de valence : $\boldsymbol{N = N_c + N_v}$; avec $\boldsymbol{N_c}$ le nombre d'électrons de cœur et $\boldsymbol{N_v}$ le nombre d'électrons de valence. On peut donc réécrire l'hamiltonien :

$$\boldsymbol{H_{ele} = H_c + H_v + H_{cv}}$$

$$H_{ele} = H_c + H_v + H_{cv}$$

$$H_c = \sum_{i=1}^{N_c} h(i) + \sum_{i=1}^{N_c} \sum_{j>i}^{N_c} \frac{1}{|r_i - r_j|}$$

$$H_v = \sum_{i=1}^{N_v} h(i) + \sum_{i=1}^{N_v} \sum_{j>i}^{N_v} \frac{1}{|r_i - r_j|}$$

$$H_{cv} = \sum_{i=1}^{N_c} \sum_{j>i}^{N_v} \frac{1}{|r_i - r_j|}$$

H_c : c'est la partie de l'hamiltonien qui traite uniquement les électrons de cœur, H_v les électrons de valence, et H_{cv} l'interaction valence/cœur. On remplace le terme $H_c + H_v$ par un hamiltonien de modèle $\mathbf{H_{mod}}$:

$$H_{mod} = \sum_{i=1}^{N_v} h_{mod} + \sum_{i=1}^{N_v} \sum_{j>i}^{N_v} \frac{1}{|r_i - r_j|}$$

$$h_{mod} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{Z_j}{|r_i - R_j|} + \sum_{c=1}^{N_c} \frac{1}{|r_i - r_c|}$$

Le pseudo-potentiel sert à modéliser l'interaction $\frac{1}{|r_i - r_c|}$. Il est extrait à partir d'informations atomiques (énergies d'excitation, potentiels d'ionisation, affinités électroniques, ...) de manière à ajuster l'énergie des orbitales de valence et assurer l'orthogonalité entre les orbitales de cœur et de valence.

La plupart des pseudo-potentiels sont construits à partir de calculs sur l'atome isolé impliquant tous les électrons et ensuite utilisés pour déterminer les propriétés des électrons de valence dans le cas des molécules ou des solides. Il conduisent aux valeurs propres exactes et à des fonctions propres aussi régulières que possible en accord avec les fonctions d'onde atomiques au-delà d'un certain rayon choisi appelé rayon de coupure r_c.

Ces fonctions propres, appelées pseudo-fonctions, possèdent les mêmes propriétés de diffusion (les mêmes dérivées logarithmiques) que les fonctions d'onde réelles. On leur demande d'avoir la plus grande transférabilité possible c'est-à-dire qu'ils soient utilisables dans le plus grand nombre possible des systèmes et dans des environnements thermodynamiques différents.

Cette approximation permet de réduire grandement le nombre d'équations à résoudre, étant donné qu'on « réduit » le nombre d'électrons dans notre système et par conséquence la minimisation au plus le temps de calcul.

Cela permet aussi de s'affranchir des résultats les plus localisés, qui nécessitent le plus grand nombre d'ondes planes. Pour cela on utilise des potentiels les moins durs possibles c'est à dire nécessitant le moins d'ondes planes pour assurer une convergence, et une très bonne transférabilité.

Les pseudo-potentiels sont construits en respectant les caractéristiques suivantes :

- Les valeurs propres ($\boldsymbol{\varepsilon^{PS}}$) des états de valence dans un pseudo-potentiel effectif doivent être égales à celle du potentiel réel pour une configuration donnée ;
- Les fonctions propres du pseudo-potentiel effectif doivent coïncider avec les fonctions d'onde atomiques au-delà d'un rayon de coupure $\boldsymbol{r_c}$ arbitrairement choisi.
- Ces fonctions propres, appelées pseudo-fonctions, possèdent les mêmes propriétés de diffusion que les fonctions d'ondes réelles "tout électron" et ne possèdent pas de nœuds.

Il existe trois grands types de pseudo-potentiels:

- les pseudo-potentiels à norme conservé introduit par Hamann et al ;
- les pseudo-potentielles ultra-doux introduit par Vanderbilt ;
- les pseudo-potentiels "dual space" Gaussien introduit par Goedecker et al.

1. Pseudo-potentiels à norme conservée

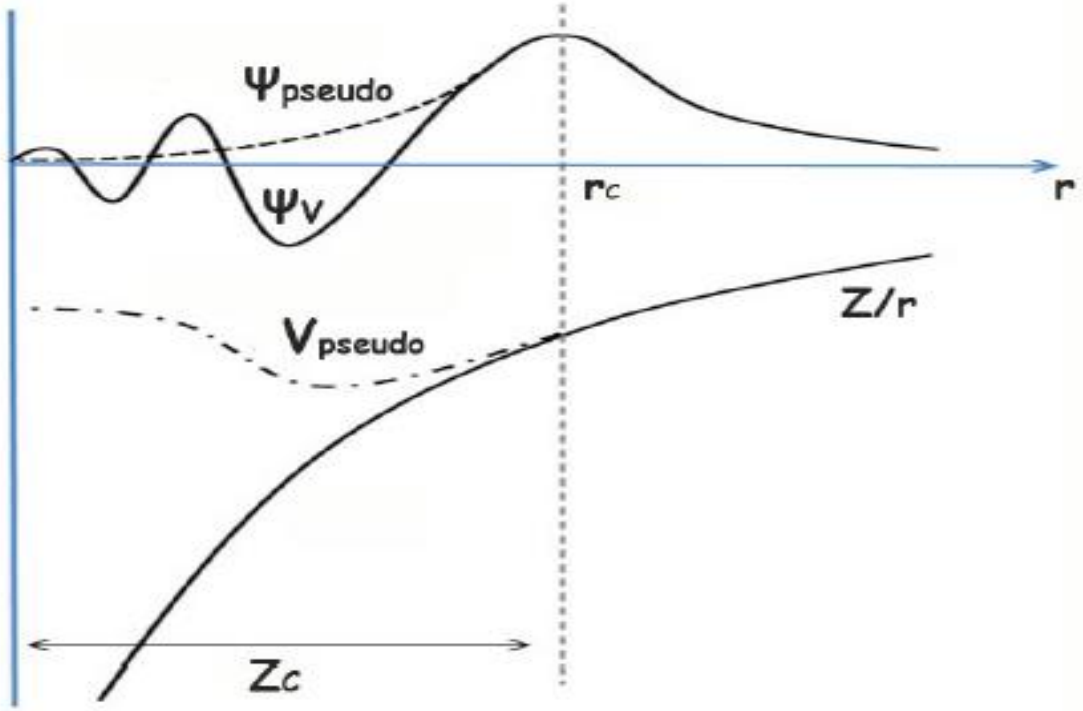
Le concept "norme conservée" occupe une place spéciale dans le développement des pseudo-potentiels ***ab initio***, car il simplifie leurs applications et les rend plus précis et transférable. Dans les calculs de l'énergie totale, l'énergie d'échange-corrélation du système et dans la fonction de la densité électronique.

Les pseudo-potentiels à Norme Conservée sont construits par **Hamann**, **Schluter** et **Chiang** pour obtenir un "bon" pseudo-potentiel respectant les critères suivants.

- les valeurs propres obtenues par le calcul "tous électrons" ($\boldsymbol{\varepsilon^{TE}}$) et par le calcul avec pseudo-potentiel ($\boldsymbol{\varepsilon^{PS}}$) sont les mêmes,
- Les pseudo-fonctions d'ondes $\boldsymbol{\psi^{PS}}$ et les fonctions d'ondes exactes issues du calcul "tous électrons" ψ^{TE} sont identiques au-delà d'un rayon de coupure noté $\boldsymbol{r_c}$,
- La charge intégrée dans la zone de cœur est conservée :

$$\int_0^{r_c} |\psi^{TE}(r)|^2 r^2 dr = \int_0^{r_c} |\psi^{PS}(r)|^2 r^2 dr$$

Comparaison entre une vraie fonction d'onde et sa pseudo-fonction d'onde (en haut) et le vrai potentiel et le pseudo-potentiel généré



Pour construire un pseudo-potentiel à norme conservée, il est nécessaire de respecter certaines contraintes. La première condition est l'additivité ; elle impose au potentiel effectif total d'un système d'atomes d'être la somme des pseudo-potentiels définis pour chaque atome isolé. La seconde condition est que le pseudo-potentiel ne doit pas dépendre de l'environnement chimique de l'atome qu'il décrit.

Toutefois, l'utilisation des Pseudo-potentiels à norme conservée est très couteuse dans le cas des métaux de transition ou des terres rares car ces atomes possèdent des orbitales localisées et nécessitent un nombre d'onde planes important.

2-Pseudo-potentiels Ultrasoft

Le pseudo-potentiel Ultrasoft (**USPP**) une approche différente connue sous le nom de « pseudo-potentiel ultra doux », garantit la précision des calculs en introduisant une transformation qui reformule le problème dans une base de fonctions lisses, augmentée par une fonction auxiliaire autour de chaque noyau, qui reproduit les variations abruptes de la densité. Cette méthode correspond à une volonté de rendre encore plus douces les pseudo-fonctions d'onde en supprimant la condition de conservation de la norme.

Vanderbilt a proposé une méthode de construction de ces pseudo-potentiels où la norme peut être variable, son principal est d'augmenter la pseudo-densité par une fonction adéquate localisée dans la région de cœur afin de construire la densité électronique. Ceci se traduit par :

Où les fonctions $\boldsymbol{\beta_l}$ sont des projecteurs localisés dans la région du cœur et $\boldsymbol{Q_{l,m}(r)}$ sont les pseudo-charges, sur les quelles on applique un processus de pseudisation.

Leurs avantages principaux, par rapport à ceux à norme conservée, sont une convergence bien plus rapide avec un nombre d'ondes planes inférieures et donc une énergie de coupure également très inférieure. Par contre, leur construction est plus complexe et leur utilisation dans un code de calcul nécessite des routines supplémentaires et donc un temps et une complexité de programmation accrus.

2-Description du cristal

La représentation des systèmes cristallins qui considérés comme infinis contient une infinité d'électrons se déplaçant dans le potentiel d'une infinité de noyaux devient impossible à cause du trop grand nombre de degré de liberté. Pour atteindre la résolution, Nous tenons compte des conditions aux limites périodiques (potentiel périodique) et les symétries du réseau qui entraîne des simplifications importantes. Généralement un cristal possède un réseau de Bravais (parmi les 14) qui se répète régulièrement dans les trois directions de l'espace. Les fonctions d'ondes du système doivent vérifier l'invariance par translations des vecteurs de la maille :

$$\boldsymbol{\phi_n(r) = \phi_n(r + \vec{T})}$$

où $\vec{T}$ vecteur de translation (vecteur primitif du réseau) avec $\vec{T} = n \cdot \vec{a}_1 + m \cdot \vec{a}_2 + l \cdot \vec{a}_3$, où $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$et $\vec{a}_3$ sont les vecteurs de base de la maille du système cristallin, et l, m, n sont des entiers. Et par conséquence l'hamiltonien électronique et toute les quantités physiques décrivant le système périodique son également caractérisés par l'invariance translationnelle.

1- Théorème de Bloch

Bloch propose que dans un solide périodique, chaque fonction d'onde peut être écrite comme le produit d'une onde plane $e^{i\vec{K}\vec{r}}$ et d'une fonction $u_{n,\vec{K}}(r)$ périodique ayant la périodicité du réseau de Bravais :

$\vec{K}$ Le vecteur d'onde de la première zone de Brillouin du réseau réciproque de cristal et **n** l'indice de la bande.

$$u_{n,\vec{K}}(r + \vec{T}) = u_{n,\vec{K}}(r) \sum_{\vec{G}} a_n \, e^{i\vec{G}\vec{r}}$$

Ou $\vec{G}$ vecteur d'onde plane du réseau réciproque.

Donc la fonction d'onde devient :

$$\phi_{n,\vec{K}}(r) = \sum_{\vec{G}} a_n \, e^{i|\vec{G}+\vec{K}|\vec{r}}$$

Les bases d'ondes planes, associées à des conditions aux limites périodiques, sont relativement adaptées à l'étude des solides dans la mesure où elles satisfont par construction le théorème de Bloch.

En théorie, la base d'ondes planes employée devrait être infinie. Toutefois en pratique la base utilisée est finie. Le nombre d'ondes planes $\boldsymbol{N_{pw}}$, peut en principe être obtenu à partir du nombre de vecteur $\vec{\boldsymbol{G}}$ et $\vec{\boldsymbol{K}}$. En pratique, il est défini à partir d'une énergie de coupure $\boldsymbol{E_c}$, qui représente un critère d'arrêt correspondant à une minimisations de l'erreur comise au niveau de l'énergie cinétique tel que :

$$\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}|\boldsymbol{K}+\boldsymbol{G}|^{\mathbf{2}} \leq \boldsymbol{E_{cut}}$$

Qui impose l'expression suivante pour le nombre d'ondes planes $\boldsymbol{N_{PW}}$:

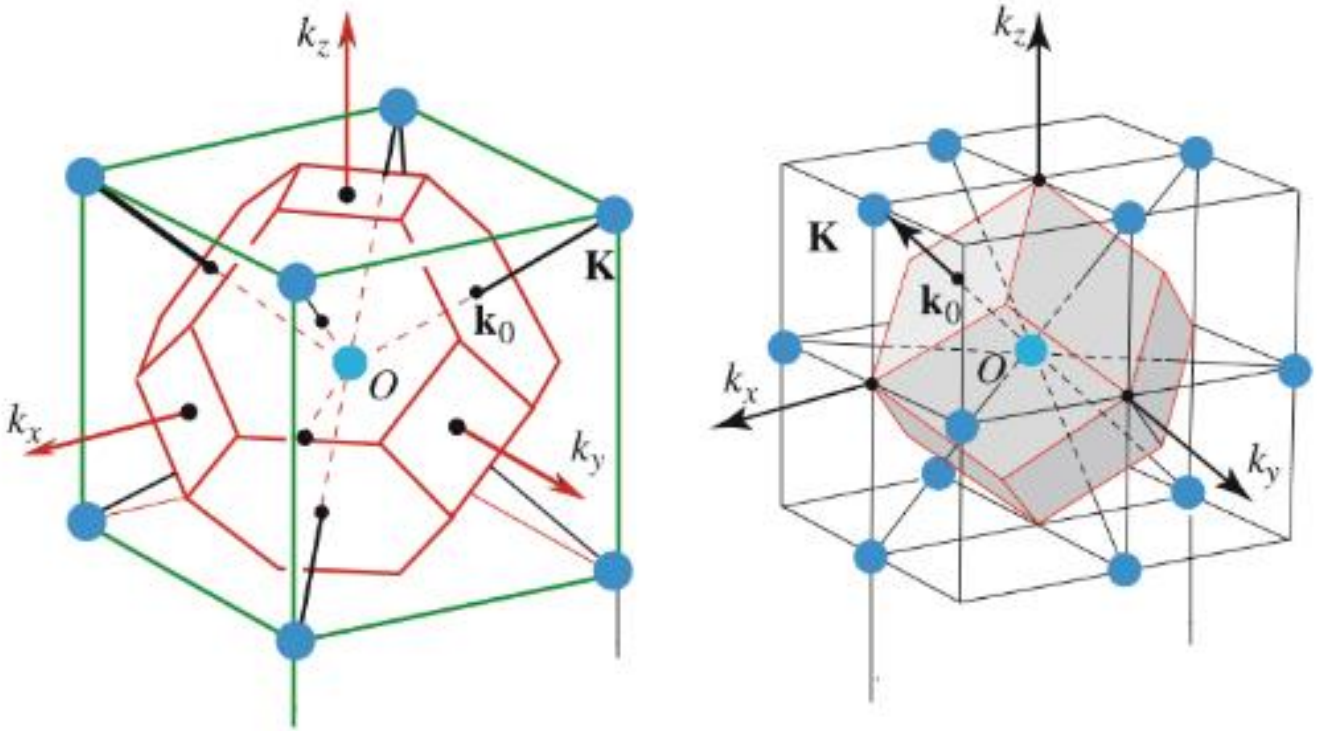
$$\boldsymbol{N_{PW}} = \boldsymbol{N_K}\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}\,\boldsymbol{\pi^2}}\boldsymbol{\Omega E_{cut}}^{\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}}$$

Où N_K le nombre de vecteur $\vec{K}$ à l'aide desquels la zone de Brillouin est échantillonnée et $_{\Omega}$le volume de la cellule de simulation.

2- Zone de Brillouin

La première zone de Brillouin est par définition la maille de **Wigner-seitz** ou bien la plus petite maille du réseau réciproque c'est donc dans ce volume que nous allons calculer les $\boldsymbol{u_{n,\vec{K}}}$.

Sur la figure suivant, nous avons représenté un exemple de premières zones de Brillouin pour les mailles cubiques centrées et cubiques à faces centrées.



Première zone de Brillouin des mailles CFC et CC de gauche à droite

3- Maillage de l'espace réciproque

Les fonctions $\mathbf{u_{n,\vec{K}}(r)}$ sont calculer numériquement dans la première zone de Brillouin, pour cela il est nécessaire d'échantillonner la **ZB** le plus finement possible avec un nombre de points **k** très important. Ceci nécessite l'utilisation d'un maillage très dense, ce qui allonge considérablement les temps de calcul.

Pour diminuer le nombre de points **k** d'intégration, on peut utiliser les symétries du système (symétries ponctuels du système) qui permet de réduire le volume de la première zone de Brillouin et par conséquence les points **k** nécessaires au calcul final des fonctions d'onde.

La méthode d'échantillonnage la plus répandue est celle proposée par **Monkhorst** et **Pack** qui permet d'obtenir une grille uniforme de points **k** de dimension choisie. Par exemple dans le cas d'un **CFC** ou d'un **CC**, on a 48 symétries ponctuelles (groupe d'espace **223** et **227**), si on utilise une grille **20×20×20**, cela correspond à **8000** points **k**. En tenant compte des symétries nous n'avons plus que **770** points k. On réduit ainsi d'un facteur **10** le temps de calcul nécessaire pour la précision.

3- Bases

Une base est l'ensemble des fonctions analytiques permet d'avoir des bonnes propriétés physiques pour présenter les orbitales atomiques d'un atome donnée.et par définition une fonction de base est une orbitale atomique particulière qui dépend des trois variables d'espace (r, θ, φ) et les trois nombre quantique (n, l, m). Elle est construite a partir du produit d'une fonction radiale et d'une harmonique sphérique.

$$\chi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

Il existe deux grandes familles de bases d'utilisation courante :

1- bases d'ondes planes

Il existe différentes méthodes de calculs de structures électroniques pour la résolution des équations de la **DFT**. Ces méthodes diffèrent par la forme utilisée du potentiel et par les fonctions d'onde prises comme base. Les méthodes des ondes planes augmentées sont des méthodes les plus précises. ils sont associés à des conditions aux limites périodiques, relativement adaptées à l'étude des solides dans la mesure où elles satisfont par construction le théorème de Bloch, la décomposition en ondes planes des fonctions d'ondes consiste à exprimer ces fonctions à l'aide de séries de Fourier.

a- Ondes planes augmentées APW

Pour pouvoir résoudre numériquement les équations de **Kohn–Sham**, il est nécessaire de concrétiser les fonctions d'onde mono-électroniques pour un développement sur un système de fonction de base.la méthode des ondes planes augmentées (***A**ugment **P**lane **W**ave* : **APW**) élaboré par **Slater** en **1937** sont de bonnes candidates car elles forment un système de base asymptotiquement complet et pratique à manipuler.elles sont indexées par les vecteurs $\vec{G}_m$du réseau réciproque et limitées en pratique par une valeur maximale $\vec{G}_{max}$. Le développement d'une fonction mono-électronique qui satisfait automatiquement au théorème de Bloch

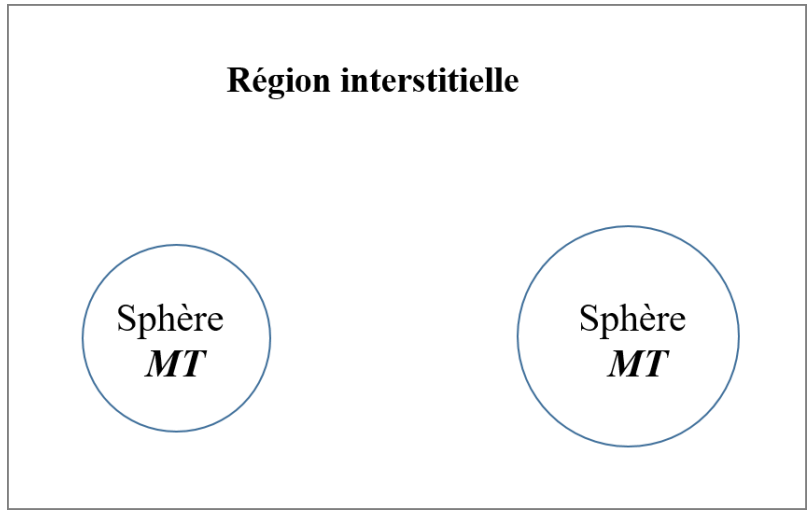
L'idée de cette méthode (***APW***) est que la cellule primitive est divisée en deux types de régions:

- Des sphères «Muffin-Tin» (***MT***) concentrées autour de tous les emplacements atomiques constitutifs et de rayons R_a.
- Une région interstitielle restante.

Au voisinage du noyau atomique, le potentiel et les fonctions d'onde sont de la forme «Muffin-Tin» (***MT***) présentant une symétrie sphérique à l'intérieur de la sphère ***MT*** de rayon R_α.

Entre les atomes, le potentiel et les fonctions d'onde peuvent être considérés comme étant lisse.

Représentation du potentiel Muffin-Tin «MT»



En conséquence, les fonctions d'onde du cristal sont développées dans des bases différentes selon la région considérée. Il a supposé qu'au voisinage des noyaux le potentiel et les fonctions d'onde sont fortement varient selon une symétrie sphérique comme le cas d'un atome isolé (région ***Muffin Tin S***), on les représentant par des fonctions radiales multipliées par des harmoniques sphériques.

Par contre les électrons (de valence) qui sont loin du noyau sont considéré comme libres (région interstitielle) donc on peut présenter leur comportement par des ondes planes

$$\phi_{\vec{G}}(\vec{r}, E) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\vec{G}} e^{i(\vec{k}+\vec{G})\vec{r}} & r > R_\alpha \\ \sum_{l,m} A_{lm}{}^{\alpha} u_l{}^{\alpha}(\vec{r_i}, E) Y_{lm}(r_i) & r < R_\alpha \end{cases}$$

Ou $\Omega, A_{lm}{}^{\alpha}, u_l{}^{\alpha}, Y_{lm}$ *et* R_α représentent respectivement le volume de la maille élémentaire de simulation, les coefficients du développement en harmonique sphérique, la fonction radiale, l'harmonique sphérique et le rayon de la sphère Muffin - Tin.

La méthode **APW** n'assure pas la continuité de l'énergie cinétique à la limite de la sphère **Muffin –Tin**, et par conséquence le calcul devient moins précis au niveau des limites des sphères.

b- Méthode linéaire des Ondes Plane Augmentées (FP-LAPW)

La méthode **FP-LAPW** propose une base plus précis pour le calcul des structures de bandes des réseau cristallins grâce à une seule diagonalisation par contre pour l'**APW** qui nécessaire de calculer l'énergie pour chaque bande. Le problème de l'asymptote est surmonté grâce à l'introduction de la dérivé de la fonction radial (la continuité).

Dans la méthode **FP-LAPW**, les fonctions de base dans les sphères $\boldsymbol{MT}$ sont des combinaisons linéaires des fonctions radiales $\boldsymbol{u_l(r)Y_{lm}(r)}$ et de leurs dérivées $\boldsymbol{\dot{u}_l Y_{lm}(r)}$ par rapport à l'énergie. Les fonctions $\boldsymbol{u_l}$sont définies dans la méthode **APW** et la fonction $\boldsymbol{\dot{u}_l}$doit satisfaire la condition suivante:

$$\left[-\frac{d^2}{dr^2} + \frac{l(l+1)}{r^2} + v(r) - E_l\right] r\dot{u}_l(\overrightarrow{r_i}, E) = r u_l(\overrightarrow{r_i}, E)$$

Avec l'énergie de linéarisation $\boldsymbol{E_l}$ est fixe.

Par contre l'expression de **Slater** est conservé pour la région interstitiel, donc on peut écrit la nouvelle expression comme suit :

$$\phi_{\vec{G}}(\vec{r}, E) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\vec{G}} e^{i(\vec{k}+\vec{G})\vec{r}} & r > R_\alpha \\ \sum_{l,m} [A_{lm}{}^{\alpha} u_l{}^{\alpha}(\vec{r_i}, E_l) + B_{lm}{}^{\alpha} \dot{u_l}{}^{\alpha}(\vec{r_i}, E_l)] Y_{lm}(r_i) & r < R_\alpha \end{cases}$$

B_{lm}les coefficients correspond à la fonction $\dot{u_l}^{\alpha}$ et sont de même nature que les coefficients A_{lm}.

Les fonctions **LAPWs** sont des ondes planes uniquement dans les zones interstitielles comme dans la méthode **APW**, à l'intérieur des sphères, les fonctions **LAPWs** sont mieux adaptées que les fonctions **APWs**. En effet, si E_l diffère un peu de l'énergie de bande E, une combinaison linéaire reproduira mieux la fonction radiale que les fonctions **APWs**. Par conséquent, la fonction u_l peut être développée en fonction de sa dérivée $\dot{u}_l$ et de l'énergie E_l.

$$u_l(E; r) = u_l(E; r) + (E - E_l)\dot{u}_l(E; r) + O((E - E_l))^2$$

$O(E - E_l)^2$ représente l'erreur quadratique énergétique.

La méthode **FP-LAPW** assure la continuité de la fonction d'onde à la surface de la ***sphère-MT***. Cependant dans cette procédure, les calculs perdent en précision, par rapport à la méthode **APW** qui reproduit les fonctions d'onde correctement, tandis que la méthode ***FP-LAPW*** entraine une erreur sur les fonctions d'onde de l'ordre de $(\boldsymbol{E - E_l^4})$ Malgré cet ordre d'erreurs, les fonctions ***LAPWs*** forment une bonne base qui permet, avec un seul $\boldsymbol{E_l}$, d'obtenir toutes les bandes de valence dans une grande région d'énergie. Si $\boldsymbol{u_l}$ est égale à zéro à la sphère, sa dérivée $\boldsymbol{\dot{u}_l}$sera différente de zéro. Par conséquent, le problème de la discontinuité ne se posera pas dans cette méthode.

2- bases localisées

Dans l'objectif d'avoir une dépendance linéaire entre la mémoire, temps de calcul avec le nombre d'atomes, il est nécessaire d'avoir la matrice de l'Hamiltonien avec beaucoup de valeurs nulles pour être divisée ensuite en plusieurs blocs. Pour cela on utilise les bases d'orbitales atomiques localisée qui s'étend sur un certain rayon de coupure. l'avantage d'utiliser ce genre de fonctions est bien d'avoir une base réduite qui donne la même précision qu'une autre base de dimension beaucoup plus importante qui rend les calculs lourds et voire impossibles dans certains cas.

Il y a deux sortes de fonctions de base qui sont d'un usage courant. Le premier type de bases sont les orbitales de type Slater **STO** qui sont définies par:

$$\chi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = N_n r^{n-1} exp(-\zeta r) Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

Où N_n : est le facteur de normalisation

ζ :est l'exponentielle orbitale (exposant de Slater, déterminant la taille de l'orbitale.).

n : nombre quantique principale.

Les fonctions de types Slater **(STO)** présentent une forme analytique simple mais elles ne sont pas utilisées à grande échelle dans les programmes moléculaires **ab-initio**. Cela est dû à la complexité du calcul d'intégrales moléculaires sur la base **STO**. La seconde type sont les orbitales de type Gaussiennes (**GTO**). Pour la raison de contourner la difficulté des calculs des intégrales biélectroniques.

$$g(r) = N_n r^{n-1} exp(-\alpha r^2) Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

α est une constante déterminant la taille de la fonction (exposant de **GTO**)

Les fonctions Gaussiennes (**GTO**) ont l'avantage de rendre le calcul des intégrales bi-électroniques plus simple à calculer analytiquement. Les fonctions Gaussiennes (**GTO**) sont nombreuses, on cite par exemple :

a- base simple –zeta

Est une base minimale ou chaque orbitale atomique est représentée par une seule fonction contracté (une fonction gaussienne contractée (**CGTO**) est une combinaison linéaire de gaussiennes primitives (**PGTO**)).

$$\mathbf{1}\boldsymbol{s} = \sum_t^{N1} \boldsymbol{a_t}\, \boldsymbol{g_t}(\mathbf{1}\boldsymbol{s})\mathbf{2}\boldsymbol{s} = \sum_t^{N2} \boldsymbol{a_t}\, \boldsymbol{g_t}(\mathbf{2}\boldsymbol{s})\mathbf{2}\boldsymbol{p} = \sum_t^{N3} \boldsymbol{a_t}\, \boldsymbol{g_t}(\mathbf{2}\boldsymbol{p})$$

$\boldsymbol{N_1, N_2\ et\ N_3}$ Sont les nombres de gaussiennes nécessaires pour simuler les orbitales atomiques de différentes couches et sous-couches. Par exemple on utilise 3 gaussiennes pour approcher chacune des orbitales de type Slater, la plus simple est la base **STO-3G** encore appelée base minimale.

b- base simple –zeta

Chaque orbitale atomique est représentée par deux groupes de fonctions gaussiennes. $\boldsymbol{(1s,1s')\ (2s,2s')(2p,2p')}$ les bases split-valence se notent comme suit : **n-ijG**

n: nombre de primitives pour les orbitales de cœur contractées en simple-zeta

i, j : nombre de primitives pour les orbitales de valence splittées en deux groupes de **i** et **j** gaussiennes.

Par exemple La base **3-21G** est une **Split Valence-Double Zeta** (**SV-DZ**), ou chaque orbitale atomique des couches internes est décrite par une contraction de 3 gaussiennes primitives. Les orbitales de la couche de valence sont reparties en deux groupes : les orbitales proches du noyau sont décrites par une contraction de **2** primitives, et les orbitales éloignées par une seule gaussienne primitive.

c- base triple –zeta

Chaque orbitale atomique est représentée par deux groupes de fonctions gaussiennes et celle du cœur par un seul groupe :

$$1s\ \ (2s, 2s', 2s'')(2p, 2p', 2p'')$$

Où les bases split-valence se notent comme suit : n-ijkG

Par exemple : la base 6-311G est une Split Valence-Triple Zeta (SV-TZ) dans laquelle les orbitales de cœur (couches internes) sont exprimées par une contraction de 6 gaussiennes primitives. Les orbitales de la split couche de valence sont exprimées par des contractions de 3, 1 et 1 primitives respectivement.

Un autre type de fonctions est indispensable à inclure dans la base d'orbitale atomique chaque fois que le phénomène physique décrivant la propriété étudiée nécessite une bonne description de l'espace situe au-delà des orbitales de valence (espace diffus). Ce sont les fonctions diffuses, qui augmentent la taille du nuage électronique. Pour les espèces ayant des doublets libres et les espèces chargées (anions), la présence d'orbitales diffuses est indispensable. On note par le signe **+**, signifiant la présence d'orbitales diffuses, celle des orbitales de polarisation est notée par un astérisque **(*)** .

Par exemple : la base **6-31+G*** désigne une base **SV-DZ 6-31G** avec des orbitales diffuses, et de polarisation sur les atomes lourds ; **6-311++G*** est une base **SV-TZ 6-311G** avec des orbitales diffuses sur tous les atomes, et des orbitales de polarisation uniquement sur les atomes lourds

4- Logiciels

Le système d'équations de **Kohn-Sham** être résolu itérativement de façon auto cohérente, car le potentiel de **Kohn-Sham** entrant dans ces équations dépend de la densité électronique obtenue par la résolution des même équations. Pour cela on utilise des logiciels pour déterminer les propriétés considérés. Ces outils sont nombreux et adaptable au physique, chimie, biologie...ext.

On site à titre d'exemple :

1) Code de calcul localisé : Gaussian

Le code de calcul **Gaussien** permet d'effectuer des calculs de type localisé. Dans cette approche, le système est modélisé par un agrégat d'atomes isolé en phase gaz. Cette approche est donc particulièrement bien adaptée pour l'étude des systèmes moléculaires. Cette dernière est qualifiée d'approche localisée en opposition à l'approche périodique utilisée dans **VASP**.

2) Code de DFT périodique : VASP

Le code **VASP** (Vienna ***ab-initio*** Simulation Package), est un code permettant d'effectuer des calculs de **DFT** en utilisant l'approche périodique. Dans cette approche, le système est défini par une super cellule répliquée à l'infini dans les trois directions de l'espace. Cette approche est parfaitement adaptée pour les solides et les surfaces car elle permet de simuler des systèmes infinis et résout, par la même occasion, le problème des effets de bords.

Le principal intérêt du code **VASP**, est la présence d'une base de pseudo-potentiels complets pour les principales fonctionnelles **GGA** et **LDA**. Ce code est en outre correctement parallélisé sur **32** et **64** processeurs. Pour ces raisons, le code **VASP** est devenu largement utilisé dans la communauté.